

dn_fno_2608 改进实验总览（exp001–exp007）

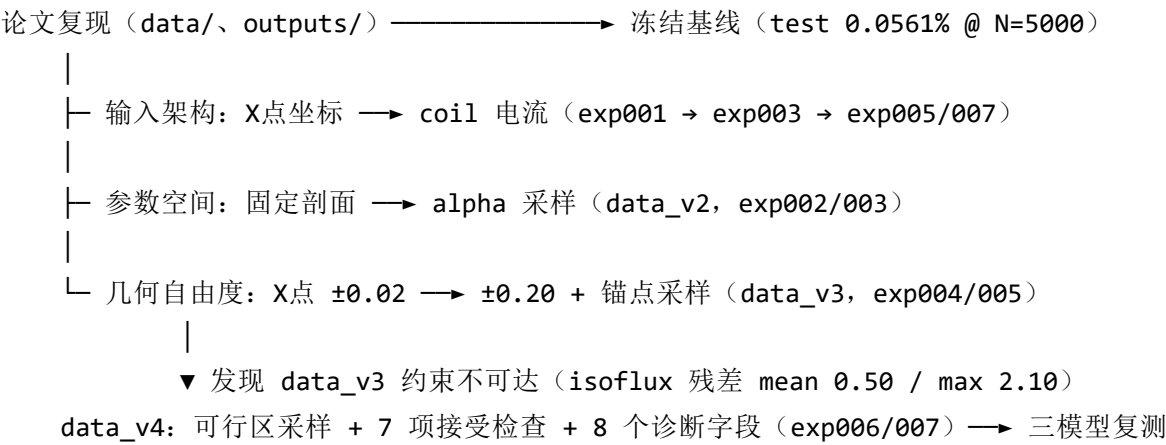
2026-08-14 更新。

本文档是**改进实验的总地图**：数据集怎么演进、每个实验改了什么、结果如何、串成一条什么结论线。论文复现（冻结基线）见 [README.md](#)；

每个实验/数据集的详细文档在各自目录，本文档末尾有索引。

一句话总结：论文基线（N=5000，test rel L2 0.056%）冻结后，改进实验沿着"输入信息架构 → 参数空间扩展 → 数据物理合理性"三条线推进；中间踩到 data_v3 的**约束不可达**数据缺陷（曾误判为数据量瓶颈），data_v4 修复后三模型全部恢复 9–49×，得到干净数据下的可靠对比：**缺锚点信息的 X 点输入退化 7.7×、X点+锚点与 coil 输入精度相当（~0.44–0.50%）**。

1. 实验脉络总览



阶段	内容	关键结论
复现	arXiv:2608.05555 全套（数据/模型/训练/评估）	各档全面优于论文（0.056% vs 0.061%）
输入架构	coil 电流替代 X 点坐标（data/、data_v2）	可行但略差（~1.4×），映射更"因果"

阶段	内容	关键结论
参数空间	alpha_m/alpha_n 采样 (data_v2, 11 通道)	N=500 下与基线同量级 (0.30%)
几何扩展	X点 ± 0.20 + 锚点采样 (data_v3)	三模型全退 (12–31%) → 缺陷定位
数据质量	data_v4 可行区采样 + 接受约束 + 诊断字段	三模型恢复 9–49×, 约束可达验证

2. 数据集演进

版本	规模	改动	问题 → 解决
data/ (基线)	6000 (5000/500/500)	论文 Eq.4 设定: X点 ± 0.02 m、锚点固定 (1.5,0)、固定剖面	冻结只读
data_v2	6000	alpha_m~U[1,2] × alpha_n~U[1.5,2.5] 采样; 参数空间 7→9 维, 通道 9→11	剖面固定限制表达力 → 扩展
data_v3	3000 (2000/500/500)	X点 ± 0.20 m; 锚点 $R_{U[1.2,1.8]} \times Z_{U[-0.3,0.3]}$ 采样	isoflux 约束不可达 (4 线圈对 6 约束过定, 残差 mean 0.50/max 2.10); 越界采样。 已删除 (生成脚本 run_generate_v3.sh 保留)
data_v4	3000 (2000/500/500)	可行区采样 (X点中心 (1.2,±0.6)、锚点中平面 Z=0 $R \in [1.35,1.65]$) + 7 项物理合理性接受检查 (三角形内/四边形余量/ 墙内/isoflux 残差 ≤ 0.35 /X点偏差 ≤ 0.10 / 锚点距离/core 深度) + 8 个约束诊断字段	残差降至 mean 0.172 / max 0.350, 2972/3000 接受; 诊断字段随样本落盘 (超定系统的不可达信息无法从 4 线圈电流恢复)

详见 [data/README.md](#)、[data_v2/README.md](#)、[data_v4/README.md](#) (data_v4 README §2 有阈值用 data_v2 校准的记录)。

3. 实验一览（全部 N=500 seed 1，test 全量评估）

实验	数据	模型输入	test rel L2 mean	相对基线 N=500 (0.222%)	一句话结论
exp001	data/	coil 9ch	0.326%	1.47×	coil 替代 X 点可行，略差
exp002	data_v2	X点 11ch	0.303%	1.36×	alpha 采样扩展参数空间，同量级可接受
exp003	data_v2	coil 11ch	0.412%	1.86×	coil vs X点 比例与 exp001 一致 (1.36×)
exp004	data_v3	A: X点 11ch / A': X点 +锚点 13ch	31.09% / 21.72%	140× / 98×	几何扩展后全退； 当时归因"数据量瓶颈"
exp005	data_v3	B: coil 11ch	12.47%	56×	coil 隐含锚点信息、相对最好 (污染数据上的假优势)
exp006	data_v4	A: X点 11ch / A': X点 +锚点 13ch	3.38% / 0.442%	15× / 2.0×	约束不可达是主因 ；A' 恢复 49× 至 v2 水平；A 真实代价 7.7×
exp007	data_v4	B: coil 11ch	0.499%	2.2×	coil 恢复到 v2 水平；A' ≥ B (exp005 优势为伪差)

v3→v4 恢复倍数（同模型同 N）：A 9.2× | A' **49×** | B 25×。

4. 三模型关键对比（data_v4，test 494）

指标	A (X点 11ch)	A' (X点+锚点 13ch)	B (coil 11ch)
rel L2 mean %	3.38	0.442	0.499
rel L2 p95 %	8.41	0.844	1.13
RMSE phys (Wb)	1.28e-3	1.59e-4	1.76e-4
find_critical 失败	7/494	0/494	0/494

指标	A (X点 11ch)	A' (X点+锚点 13ch)	B (coil 11ch)
分离面平均误差 (cm)	1.71	0.23	0.30
GS 残差比值	0.991	0.994	0.997

训练 val：A 3.164% @e231 | A' 0.4548% @e793 | B 0.5101% @e792。

5. 核心结论

- 数据物理合理性 > 输入信息架构**：同架构同 N=500，仅把数据从 v3 换成 v4，三模型恢复 9–49×。生成侧"接受准则"不是形式主义——超定控制系统的约束残差必须显式检查。
- exp004 的"数据量瓶颈"结论被修订**：A'（信息完整）在 v3 上 21.7% 的成分是**真值污染**（多数样本的分离面并不通过输入的锚点），而非 N=500 学不会；v4 上恢复到 0.442%（与 data_v2 的 0.303% 同量级）。
- A（缺锚点信息）的一对多真实代价 = 7.7×**：v3 上 31.1 vs 21.7 只有 1.4× 是被污染掩盖的假对比；v4 干净数据下量化。若锚点由控制系统固定（data/、data_v2 设定），该问题不存在。
- A' ≥ B（0.442 vs 0.499）**：coil 电流确实隐含锚点信息（Tikhonov 解是锚点的确定性函数），但直接输入锚点坐标信息更无损；exp005 的 1.7× 优势是污染数据制造的伪差。
- N=500 对"信息完整 + 目标物理一致"的数据足够**：v4 的残余差距（0.44% vs v2 0.30%）来自更大的 X 点/锚点变化范围，属正常扩展代价而非数据量不足。

6. 遗留问题与后续方向

- A 的一对多**：实际控制场景锚点通常固定，data/、data_v2 的设定仍贴近实际；如需 X 点输入覆盖锚点变化，需把锚点信息显式并入输入或改预测目标。
- N 扩容收益**：v4 上 A 3.38% 仍有明显空间；A'/B 已接近 v2 水平，扩容收益小（exp006 notes §6）。
- 诊断字段下游**：data_v4 已落盘 8 个约束诊断字段（实际 X 点、O 点、约束残差、n_iter 等），可用于按真实残差分桶分析，或训练"残差修正模型"（把超定系统不可达信息作为输入/目标）。
- PINO 阶段**：PLAN.md 为物理约束训练预留了全部字段（greens/dpdpsi/FdFdpi），尚未启用。

- **延迟/部署**：复现阶段已证 GPU 前向 1.6 ms（665× vs freegs）；改进模型结构未变，延迟结论直接沿用。

7. 文档索引

文档	内容
README.md	论文复现详解（数据/模型/训练/Table I–III/接口）
PLAN.md	复现计划（阶段 0–5）
本文档	改进实验总览
data_v2/README.md	alpha 采样数据集说明
data_v4/README.md	data_v4：差异、阈值校准、7 项检查、8 字段、统计、复测结果
experiments/README.md	实验目录组织约定 + 一页台账
exp001–exp007/	每实验 README（设计/结果/结论）+ notes（解读/偏差记录）+ metrics.json

产物现状：data_v3 已删除（被 data_v4 取代）；exp004/exp005 保留为 v3 污染数据的诊断性对比基线；data_v4 的 npz 不入 git（生成脚本可复现）。